

Otimização de Pontos de Acesso WLAN Usando NSGA-II

Arthur Lima Fernandes

Universidade Federal de Minas Gerais

Belo Horizonte, Minas Gerais

arthurlkf@ufmg.br

Cleyton Luan Nobre Assis

Universidade Federal de Minas Gerais

Belo Horizonte, Minas Gerais

cleyton-nobre@ufmg.br

Mateus Vilela Oliveira

Universidade Federal de Minas Gerais

Belo Horizonte, Minas Gerais

mateus.vilela025@gmail.com

Abstract—Este trabalho aborda a otimização da instalação dos pontos de acesso WLAN em um centro de convenções, utilizando o algoritmo evolutivo NSGA-II. O problema envolve dois objetivos conflitantes: minimizar o número total de pontos de acesso instalados e minimizar a distância total entre os pontos de acesso e os clientes atendidos. O problema foi modelado matematicamente utilizando variáveis binárias. O NSGA-II foi escolhido por sua eficiência na aproximação da fronteira pareto com baixo custo computacional e manutenção da diversidade. Para avaliar a qualidade das soluções, foi utilizada a métrica de hipervolume, que considera simultaneamente a convergência e a diversidade no espaço de soluções.

Index Terms—Otimização Multiobjetivo, Algoritmos Evolucionários, Fronteira Pareto

I. INTRODUÇÃO

Inicialmente, para a solução de problemas de otimização, eram utilizados algoritmos determinísticos, métodos poderosos que garantem a otimalidade dos resultados encontrados. Contudo, à medida que os problemas a serem resolvidos cresceram em complexidade, estas estratégias mostraram-se ineficientes, pois a garantia do ótimo global exige a verificação de todas as combinações de soluções. Para solucionar tal dificuldade, foram utilizadas meta-heurísticas, estratégias estocásticas que percorrem o espaço de busca mais livremente, sem a necessidade de verificar todas as soluções.

O uso de ferramentas estocásticas para varrer o espaço de busca se torna ainda mais imperativo com o aumento do número de objetivos do problema, em detrimento de um crescimento inerente na complexidade, tempo e esforço computacional necessários para encontrar soluções ótimas, ou ao menos próximo de ótimas.

Em meio a estas estratégias estocásticas, vale destacar uma classe especial de algoritmos: os Algoritmos Evolutivos (AEs). Estes algoritmos, como o próprio nome indica, são inspirados em fenômenos naturais, constituindo assim uma família vasta e robusta de métodos de otimização mono-objetivo, multiobjetivo e até mesmo para muitos objetivos.

Mais especificamente dentro do contexto de problemas multiobjetivo, ou seja, problemas de otimização que possuem de 2 a 3 objetivos, a natureza conflitante dos objetivos traz ainda mais obstáculos, não só para os algoritmos de otimização mas também para os tomadores de decisão, que agora devem considerar múltiplos critérios para cada solução candidata. Dessa forma, o presente trabalho visa otimizar um problema de atribuição com dois objetivos fazendo uso

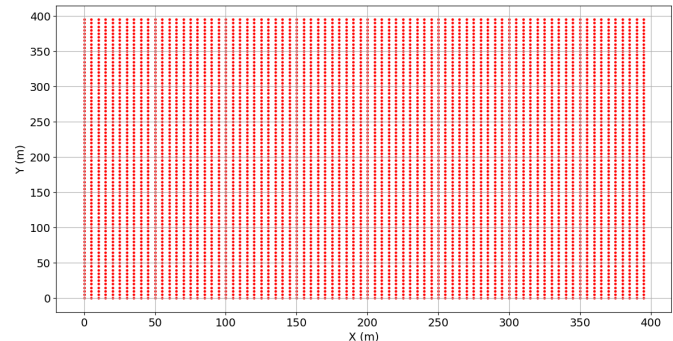


Fig. 1: Possíveis posições de Pontos de Acesso

de um Algoritmo Evolucionário para obtenção das soluções candidatas.

Problemas de atribuição pertencem a uma classe de problemas onde o objetivo é alocar um conjunto de recursos a um conjunto de tarefas de forma ótima, geralmente minimizando ou maximizando algum critério. O problema em questão envolve a instalação de pontos de acesso WLAN em um centro de convenções, com os objetivos sendo **minimizar o número de aparelhos instalados e minimizar a distância entre eles e os clientes**.

Para resolução do problema, o centro de convenções com área de 400m x 400m foi discretizado em pontos de instalação possíveis a cada 5m, conforme Fig. 1. Além dos pontos de instalação, a Fig. 2 traz a localização dos clientes no centro de convenções, evidenciando regiões com diferentes densidades e agrupamentos. A Seção II tem como objetivo descrever o problema em mais detalhes, trazendo a formulação matemática do mesmo, de forma que a Seção III traz um planejamento da metodologia a ser adotada, com foco na descrição da estratégia evolutiva utilizada.

II. MODELAGEM DO PROBLEMA

Esta seção descreve o modelo matemático do problema de otimização a ser resolvido, que consiste na instalação de pontos de acesso WLAN para atender a um conjunto de clientes. Conforme definido anteriormente, o problema possui inerentemente múltiplos objetivos conflitantes, a saber: minimizar a distância total entre os pontos de acesso e os clientes atendidos, e minimizar o número de pontos de acesso utilizados.

O problema é formulado como um problema de otimização multiobjetivo com variáveis de decisão binárias. Os parâme-

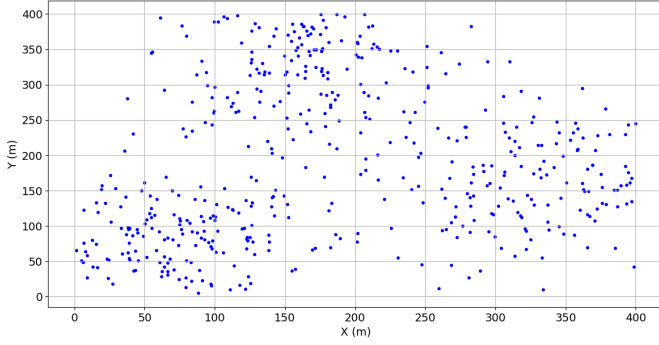


Fig. 2: Localização dos clientes

tros e variáveis utilizados na modelagem são apresentados na Tabela I.

TABLE I: NOTAÇÃO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO

Tipo	Descrição
n	Número total de clientes
m	Número total de pontos de acesso ativos
η	Taxa de atendimento dos clientes
c_j	Custo para atender o cliente j
r_i	Raio de alcance do sinal do ponto de acesso i
q	Capacidade individual dos pontos de acesso
d_{ij}	Distância do ponto de acesso i ao cliente j
$m_{\max}$	Número máximo de pontos de acesso aceitos
x_{ij}	Variável de decisão binária que é igual a 1 se o cliente j é atendido pelo ponto de acesso i e igual a 0 caso o contrário
y_i	Variável de decisão binária que é igual a 1 se o ponto de acesso i está ativo e igual a 0 caso o contrário

O problema de otimização multiobjetivo pode ser formalmente definido como a minimização de um vetor de funções objetivo, sujeito a um conjunto de restrições:

$$\arg \min_{x,y} f(x,y) = (f_1(x,y), f_2(y)) \quad (1)$$

Onde $f_1(x,y)$ e $f_2(y)$ são as funções objetivo (2) e (3), respectivamente:

$$f_1(x,y) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m d_{ij} x_{ij} \quad (2)$$

$$f_2(y) = \sum_{i=1}^m y_i \quad (3)$$

A equação (2) representa a minimização da distância total entre os pontos de acesso e seus respectivos clientes, enquanto a equação (3) representa a minimização do número total de pontos de acesso utilizados. As funções objetivo estão sujeitas às seguintes restrições:

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m x_{ij} \geq n \cdot \eta \quad (4)$$

$$\sum_{j=1}^n c_j \cdot x_{ij} \leq y_i \cdot q, \forall i = 1, \dots, m \quad (5)$$

$$d_{ij} \cdot x_{ij} \leq y_i \cdot r_i, \forall i = 1, \dots, m, \forall j = 1, \dots, n \quad (6)$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \leq 1, \forall j = 1, \dots, n \quad (7)$$

$$\sum_{i=1}^m y_i \leq m_{\max} \quad (8)$$

Enquanto a restrição (4) garante o atendimento mínimo de clientes, a restrição (5) define que o consumo dos clientes atendidos não pode ultrapassar a capacidade do ponto de acesso i se ele estiver ativo ($y_i = 1$). A restrição (6) garante que um cliente j atendido por um ponto de acesso i ($x_{ij} = 1$) deve estar dentro do raio de cobertura r_i deste ponto de acesso, e apenas se o ponto estiver ativo ($y_i = 1$).

Já a restrição (7) estabelece que cada cliente j deve ser atendido por, no máximo, um único ponto de acesso e a restrição (8) define que o número de pontos de acesso ativos deve ser menor ou igual ao número máximo de pontos aceitos. Finalmente, o domínio das variáveis de decisão é binário:

$$x_{ij} \in (0, 1), \forall i = 1, \dots, m, \forall j = 1, \dots, n \quad (9)$$

$$y_i \in (0, 1), \forall i = 1, \dots, m \quad (10)$$

Os dados do problema especificam:

- O número de clientes é 495;
- O número de possíveis posições de pontos de acesso é 6400;
- A taxa de atendimento dos clientes deve ser de 98%;
- Cada ponto de acesso tem uma capacidade de 54 Mbps;
- Um cliente pode ser atendido por um ponto de acesso se a distância entre ambos for inferior a 85 metros;
- Cada cliente pode ser atendido por um único ponto de acesso;
- O número total de pontos de acesso permitido é 30.

Também é assumido que os pontos de demanda e seu consumo são estáticos, os efeitos de obstáculos internos no ambiente são desprezíveis e um ponto de acesso não causa interferência nos demais.

III. METODOLOGIA PLANEJADA

Conforme mencionado na Seção I, a resolução de problemas multiobjetivo envolve a otimização de 2 ou 3 objetivos conflitantes. Dessa forma, além da complexidade inerente aos problemas, a representação destes no contexto evolutivo também é comprometida. A razão para isso é a necessidade de incluir os múltiplos objetivos do problema na aptidão dos indivíduos, diferente dos problemas mono-objetivo nos quais a aptidão é simplesmente um valor escalar resultante da função objetivo.

Os algoritmos evolutivos multiobjetivo seguem a mesma estrutura para variação e seleção dos problemas mono-objetivo, sendo necessário adaptar apenas a atribuição de aptidão e o arquivamento. Dessa forma, a aptidão é adaptada para refletir, em primeiro lugar, a **dominância** e, em segundo lugar, a **diversidade** das soluções [1].

Nesta etapa do trabalho, propõe-se a utilização do algoritmo evolutivo multiobjetivo **NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II)** para resolver o problema proposto, caracterizado por múltiplos critérios conflitantes. O NSGA-II foi escolhido devido à sua eficiência em encontrar soluções pró-

ximas à **Frenteira Pareto** com boa diversidade e baixo custo computacional, sendo amplamente utilizado em problemas de otimização multiobjetivo. O algoritmo em questão, proposto em 2002, teve como objetivo trazer melhorias em comparação ao seu antecessor e outros algoritmos utilizados na época, sendo elas a adição de **elitismo**, **redução de complexidade** de $O(MN^3)$ para $O(MN^2)$ e **remoção de parâmetro** para preservação da diversidade presente na configuração anterior [2].

No caso do NSGA-II, a atribuição de aptidão é feita a partir do **Índice de Fronteira** (I_f), para o qual atribui-se índice 0 para todas as soluções não dominadas, que são removidas da população, e o mesmo é feito para as seguintes até que a população esteja completa. Para garantir diversidade, usa-se a **Distância de Aglomeração** (δ_a), que é proporcional ao perímetro do retângulo cujos vértices opostos encontram-se sobre as soluções vizinhas da solução i no espaço de objetivos. Dessa forma, quanto maior esta distância, mais significativa em termos de diversidade é a solução [1].

Em suma, as soluções geradas por variação são unidas às soluções geradoras em uma população de tamanho $2N$ e então ordenadas de acordo com a dominância pelo Índice de Fronteira até que a população atinja tamanho N . Caso o número de soluções seja inferior ao máximo, podem ser agregadas soluções dominadas à nova população. Já em casos que a população excede este limite, a seleção é feita com o objetivo de manter a diversidade, fazendo uso portanto da Distância de Aglomeração [2]. O procedimento completo pode ser visto na Fig. 3.

Como a cardinalidade do conjunto Pareto Ótimo de problemas de otimização multiobjetivo é muito elevada, a tendência é que a quantidade de soluções cresça consideravelmente, demandando espaço de armazenamento e esforço computacional para comparar todas as aptidões. Esta é a razão pela qual é comum limitar o número máximo de soluções para N e fazer uso do ranqueamento pelo Índice de Fronteira e pela Distância de Aglomeração [1]. Com relação aos objetivos do NSGA-II, a atribuição de índices permitiu que fossem feitas menos visitas às soluções, uma vez que as relações de dominância são identificadas no início e usadas posteriormente, removendo assim a necessidade de fazer comparações adicionais e reduzindo a complexidade computacional. Ao utilizar a Distância de Aglomeração, remove-se a necessidade de um parâmetro adicional para preservação da diversidade, e o elitismo é garantido ao manter os melhores indivíduos da geração atual no processo de ordenação [2].

A. Representação das Soluções

Cada solução candidata será representada por um vetor de variáveis de decisão $Y = [y_1, y_2, \dots, y_n]$, onde cada elemento representa uma possível posição do ponto de acesso no mapa da Fig. 1 em ordem crescente, de forma que o primeiro elemento equivale à posição no canto superior esquerdo da figura, o ponto (0, 395) no mapa, seguindo a linha da esquerda para a direita até o último elemento e partindo para o primeiro elemento da linha de inferior, sendo o ponto (0, 390). Esse padrão se repete até todas as 6400 possíveis posições dos pontos de acesso serem mapeadas no vetor de soluções. Os

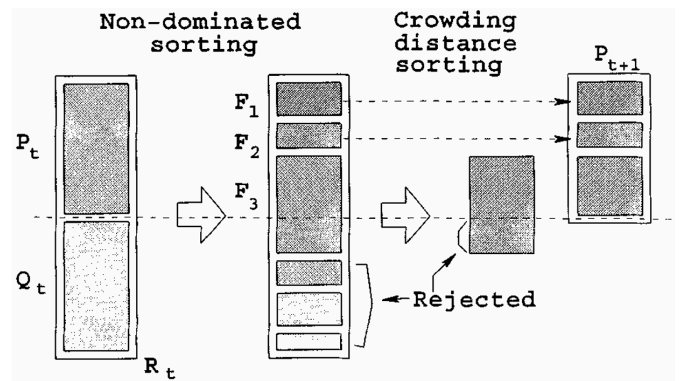


Fig. 3: Esquema de procedimento do algoritmo NSGA-II. Imagem extraída de [2]

elementos do vetor são binários, sendo 1, caso exista um ponto de acesso naquela posição e 0 caso o contrário.

B. Funções Objetivo

O problema possui dois objetivos a serem otimizados simultaneamente, descritos como:

- $f_1(Y)$: minimizar a distância total;
- $f_2(Y)$: minimizar o número total de pontos de acesso;

Tais funções são conflitantes, uma vez que, para cobrir todos com poucos pontos de acesso, alguns clientes estarão longe de seu ponto mais próximo. Para reduzir essa distância, seria necessário instalar mais PAs mais perto de cada grupo de clientes, aumentando o total de pontos de acesso, justificando assim, a aplicação de uma abordagem multiobjetivo.

C. Parâmetros do Algoritmo

Os principais parâmetros do NSGA-II a serem utilizados são:

- Tamanho da população: N ;
- Número de gerações: G ;
- Taxa de crossover: p_c ;
- Taxa de mutação: p_m ;
- Método de seleção: torneio binário baseado em dominância e distância de aglomeração;
- Operadores genéticos: crossover e mutação;
 - Crossover: será utilizado um crossover com um ponto de corte aleatório;
 - Mutação: uma vez que o vetor solução é binário, foi escolhido o bit-flip.

Esses parâmetros poderão ser alterados e ajustados com base em experimentos preliminares para melhorar a qualidade das soluções encontradas.

D. Etapas do Algoritmo

O processo de otimização segue as etapas padrão do NSGA-II:

- 1) **Inicialização**: geração aleatória da população inicial;
- 2) **Avaliação**: cálculo dos valores das funções objetivo para cada indivíduo;
- 3) **Classificação por dominância**: ordenação da população com base em frentes de Pareto;
- 4) **Cálculo da distância de aglomeração**: para preservar a diversidade;
- 5) **Seleção, Crossover e Mutação**: aplicação dos operadores genéticos para gerar a nova população;

- 6) **Atualização da população:** união da população atual com os descendentes, seguida de nova ordenação e truncamento para manter o tamanho fixo em N .

Esse ciclo é repetido por G gerações, ao final das quais obtém-se um conjunto de soluções não dominadas representando a **fronteira de Pareto aproximada**.

IV. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Para avaliar a qualidade das soluções encontradas durante o processo de otimização, propomos o uso da métrica de hipervolume [3]. Essa métrica, também conhecida como *s-metric*, é amplamente utilizada em problemas de otimização multiobjetivo para mensurar a qualidade de um conjunto de soluções não dominadas. O hipervolume é capaz de avaliar simultaneamente a convergência e a diversidade das soluções, fornecendo uma medida abrangente de desempenho. O hipervolume pode ser definido como sendo:

- P = conjunto de soluções não dominadas
- r = vetor de referência anti-utópico (nadir)
- $f(\hat{x})$ = vetor dos objetivos para a solução $\hat{x}$

O hipervolume (HV) é definido como:

$$HV(P) = \text{vol} \left(\bigcup_{x \in P} \prod_{i=1}^m [f_i(x), r_i] \right) \quad (11)$$

REFERENCES

- [1] A. Gaspar-Cunha, R. Takahashi, e C. H. Antunes, *Manual de Computação Evolutiva e Metaheurística*. Editora UFMG, 2013.
- [2] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, e T. Meyarivan, «A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II», *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 6, n.º 2, pp. 182–197, 2002.
- [3] A. Auger, J. Bader, D. Brockhoff, e E. Zitzler, «Hypervolume-based multiobjective optimization: Theoretical foundations and practical implications», *Theoretical Computer Science*, vol. 425, pp. 75–103, 2012, doi: <https://doi.org/10.1016/j.tcs.2011.03.012>.